

PERFIL INTEGRANTES

Variables activas (13 indicadores de integrantes)

Todas corresponden a indicadores de resultado del Modelo de Medición de Minciencias 2024 para la categoría de capital humano. Las modalidades son Q1 (mayor nivel, cuartil superior), Q2, Q3, Q4 (menor nivel) y Sin_capacidad (sin resultados en ese indicador, interpretado como oportunidad de mejora):

Las variables activas son : IE (Investigador Emérito), IS (Investigador Sénior), I (Investigador Asociado), IJ (Investigador Junior), ED (Estudiante de Doctorado), EM (Estudiante de Maestría o Especialidad Clínica), JI (Joven Investigador), EP (Estudiante de Pregrado), IVD (Integrante Vinculados con Doctorado), IVM (Integrantes Vinculados Maestría o Especialidad Clínica), IVP (Integrante Vinculado con Pregrado), IVE (Integrante Vinculado con Especialización), IV (Integrantes Vinculado).

Variables suplementarias

- Cualitativas: Categoría Minciencias (A, A1, B, C) y Campus (BUC, CUC, VAL).
- Cuantitativas: Número de co-investigadores, docentes activos, docentes en proyectos, proyectos por grupo, productos asociados y semilleros de investigación.

Variable	Q1	Q2	Q3	Q4	Sin_capacidad	Total
IE	3	0	0	0	23	26
IS	10	6	3	0	7	26
I	15	6	0	0	5	26
IJ	10	4	10	1	1	26
ED	8	6	1	0	11	26
EM	6	4	0	0	16	26
JI	0	0	0	0	26	26
EP	1	1	1	0	23	26
IVD	6	7	3	0	10	26
IVM	16	8	0	1	1	26
IVP	3	2	10	0	11	26
IVE	6	9	0	0	11	26
IV	2	3	3	0	18	26

Tabla 1. Frecuencias de modalidades de variables activas.

Estructura factorial del ACM

Valores propios e inercia

Con 13 variables activas y un máximo de 5 modalidades cada una, el espacio factorial del ACM tiene 25 dimensiones. La tabla 1 reporta los primeros 10 valores propios. La distribución de la inercia es característica de datos de encuesta con muchas variables: ninguna dimensión concentra una proporción dominante de la varianza total.

	Valor propio	% Inercia	% Acumulada
Dim 1	0.3666	13.7478	13.7478
Dim 2	0.2983	11.1873	24.9351
Dim 3	0.2315	8.6806	33.6157
Dim 4	0.2304	8.6414	42.2570
Dim 5	0.2049	7.6824	49.9394
Dim 6	0.1783	6.6845	56.6239
Dim 7	0.1580	5.9247	62.5486
Dim 8	0.1352	5.0702	67.6188
Dim 9	0.1290	4.8373	72.4561
Dim 10	0.1097	4.1146	76.5707

Tabla 2. Valores propios e inercia explicada para los primeros 10 ejes del ACM (Perfil Integrantes). $N = 26$ grupos, 13 variables activas.

Figura 1. Diagrama de valores propios

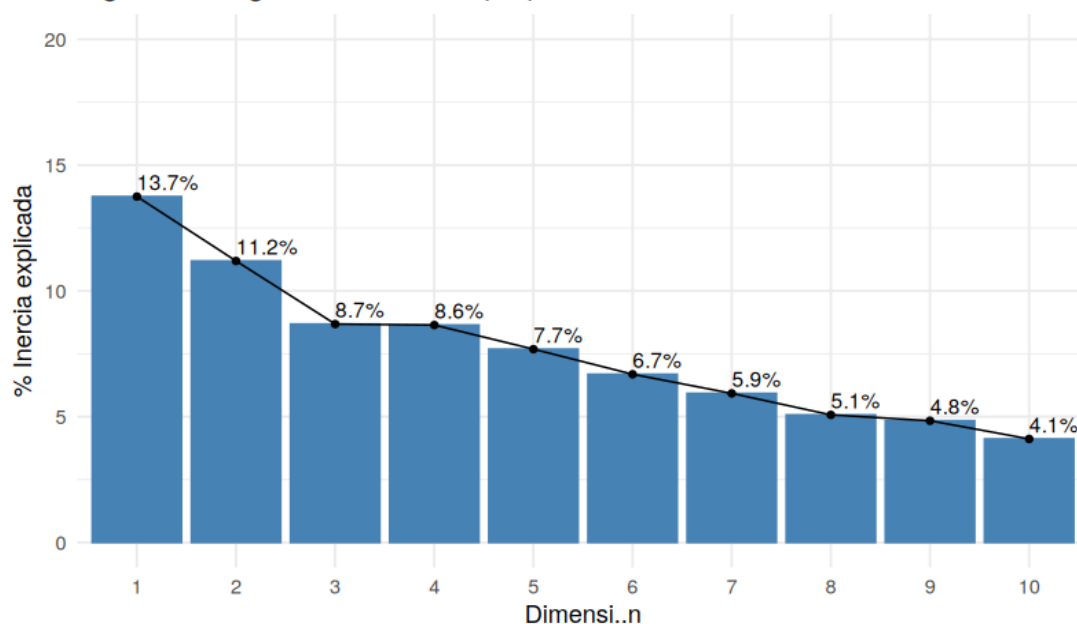


Figura 1. Diagrama de valores propios (scree plot). La inercia se distribuye de forma gradual entre las 25 dimensiones, sin un codo pronunciado.

Las dos primeras dimensiones explican conjuntamente el 24.94% de la inercia total. Con las primeras tres se alcanza el 33.62%, y se requieren cinco dimensiones para superar el 50%. Esta distribución, más dispersa que en el análisis del Perfil de Colaboración (39.97% en Dim1+Dim2), es matemáticamente coherente con el mayor número de variables activas: a más variables, la inercia se reparte entre más ejes (Husson et al., §3.5.1). El plano Dim1×Dim2 captura la estructura principal de diferenciación, aunque las dimensiones 3 y 4 deben considerarse para una interpretación completa.

Poder discriminante de los indicadores de integrantes

La tabla 2 presenta las razones de correlación (η^2) de cada variable activa con los dos primeros ejes factoriales, junto con el número de grupos con Sin_capacidad. El η^2 mide la proporción de varianza del eje explicada por la variable; valores próximos a 1 indican alta discriminación entre grupos.

Indicador (sigla)	η^2 Dim 1	η^2 Dim 2	Grupos Sin_cap.
IE	0.2263	0.0108	23/26 Sin_cap.
IS	0.4107	0.1949	7/26 Sin_cap.
I	0.4254	0.3939	5/26 Sin_cap.
IJ	0.2744	0.4559	1/26 Sin_cap.
ED	0.2430	0.4932	11/26 Sin_cap.
EM	0.5596	0.0624	16/26 Sin_cap.
JI	0.0000	0.0000	26/26 Sin_cap.
EP	0.2510	0.5066	23/26 Sin_cap.
IVD	0.3557	0.4887	10/26 Sin_cap.
IVM	0.5342	0.6411	1/26 Sin_cap.
IVP	0.3681	0.1142	11/26 Sin_cap.
IVE	0.1750	0.0631	11/26 Sin_cap.
IV	0.5761	0.1551	18/26 Sin_cap.

Tabla 3. Razones de correlación η^2 de los indicadores de integrantes con los ejes factoriales 1 y 2.

⚠ JI = variable con $\eta^2 = 0$ (sin varianza).

Los indicadores con mayor poder discriminante en la Dimensión 1 son IV ($\eta^2 = 0.576$), EM ($\eta^2 = 0.560$) e IVM ($\eta^2 = 0.534$), seguidos de I ($\eta^2 = 0.425$) e IS ($\eta^2 = 0.411$). Estos indicadores distinguen eficazmente a los grupos según su perfil de capital humano de investigadores e integrantes activos. La Dimensión 2 es dominada por IVM ($\eta^2 = 0.641$), EP ($\eta^2 = 0.507$), IVD ($\eta^2 = 0.489$) y ED ($\eta^2 = 0.493$), lo que sugiere que este eje captura una estructura diferente relacionada con la formación avanzada (doctorado) y la presencia de investigadores con maestría.

JI registra $\eta^2 = 0$ en ambas dimensiones, confirmando que la variable es completamente inerte y no aporta estructura al análisis. EP e IE, con alta concentración en Sin_capacidad, tienen una influencia marginal en Dim 1 pero relevante en Dim 2 a través de sus pocas observaciones activas.

Análisis de la nube de individuos

Representación factorial de los 26 grupos

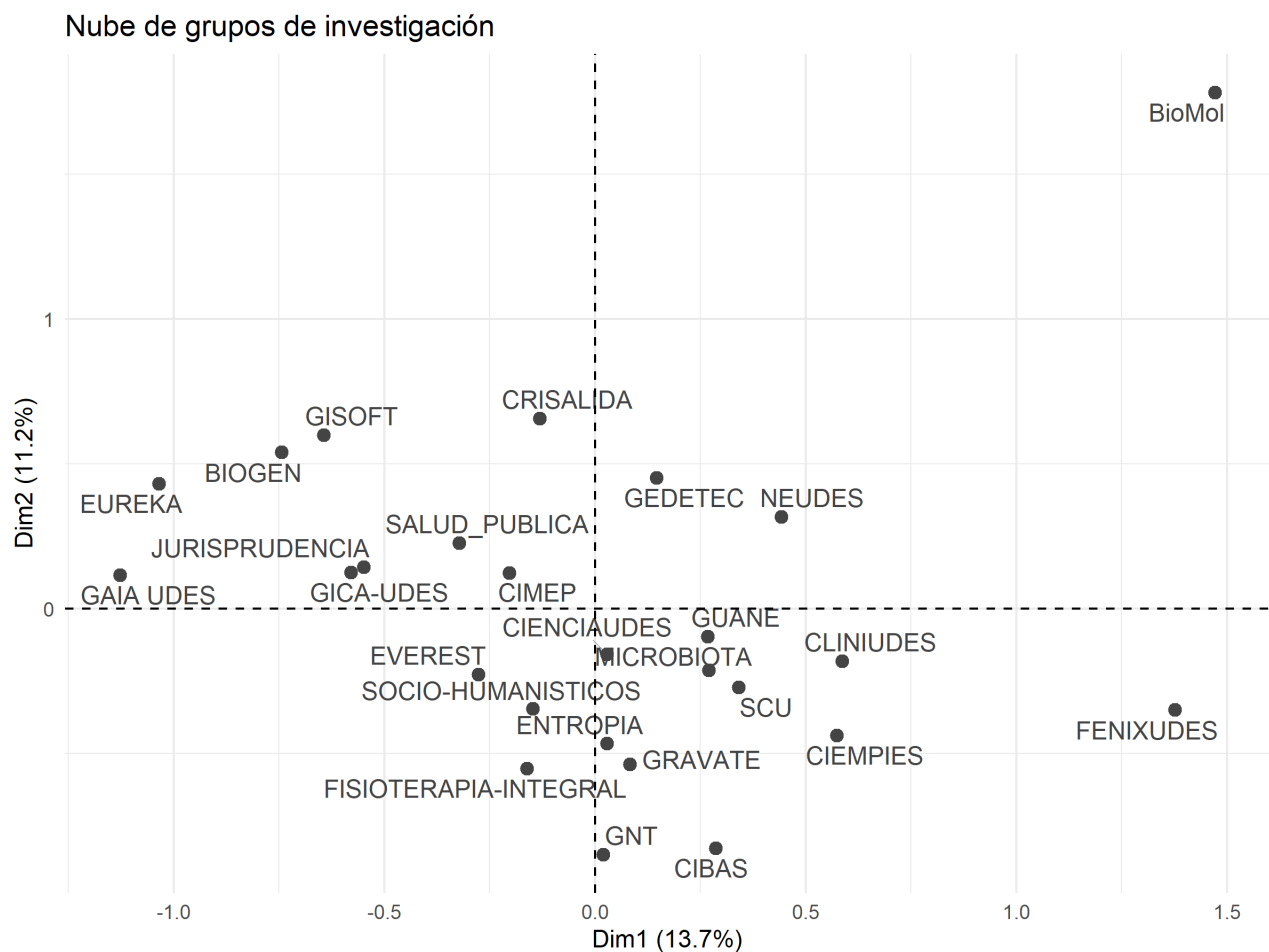


Figura 2. Nube de los 26 grupos de investigación en el primer plano factorial (Dim 1 × Dim 2).
Perfil de Integrantes.

La figura muestra la distribución de los 26 grupos en el primer plano factorial. La nube es heterogénea, con algunos grupos en posiciones extremas y una masa central más compacta. BioMol (polo positivo-positivo) y FENIXUDES (polo positivo-negativo) se proyectan en el cuadrante positivo de la Dimensión 1, mientras GAIA UDES y EUREKA se ubican en el polo negativo. Esta heterogeneidad revela diferencias sustanciales en los perfiles de capital humano entre los grupos.

Grupo	Dim 1	Dim 2	Cos ² D1	Cos ² D2	Contrib. D1 (%)	Contrib. D2 (%)
CIEMPIES	0.551	-0.421	0.143	0.083	3.45	2.47
BioMol	1.413	1.713	0.321	0.471	22.71	40.98

ENTROPIA	0.028	-0.448	0.000	0.095	0.01	2.80
GAIA UDES	-1.083	0.111	0.444	0.005	13.33	0.17
GNT	0.019	-0.817	0.000	0.299	0.00	9.31
CIMEP	-0.195	0.119	0.011	0.004	0.43	0.20
SOCIO-HUMANISTICOS	-0.142	-0.332	0.011	0.058	0.23	1.54
BIOGEN	-0.714	0.518	0.152	0.080	5.80	3.75
SCU	0.327	-0.261	0.064	0.041	1.22	0.95
EVEREST	-0.265	-0.218	0.054	0.037	0.80	0.67
FISIOTERAPIA-INTEGRAL	-0.155	-0.531	0.017	0.194	0.27	3.93
SALUD_PUBLICA	-0.309	0.218	0.068	0.034	1.09	0.66
CLINIQUES	0.563	-0.175	0.146	0.014	3.61	0.43
MICROBIOTA	0.259	-0.203	0.053	0.033	0.76	0.58
GUANE	0.257	-0.093	0.028	0.004	0.75	0.12
CRISALIDA	-0.126	0.631	0.012	0.287	0.18	5.56
JURISPRUDENCIA	-0.527	0.137	0.183	0.012	3.16	0.26
GISOFT	-0.619	0.576	0.111	0.096	4.35	4.63
NEUDES	0.425	0.304	0.043	0.022	2.05	1.29
CIENCIADES	0.027	-0.151	0.001	0.015	0.01	0.32
CIBAS	0.275	-0.795	0.021	0.173	0.86	8.82
EUREKA	-0.994	0.415	0.451	0.079	11.23	2.41
GRAVATE	0.079	-0.517	0.006	0.256	0.07	3.73
GEDETEC	0.140	0.434	0.007	0.071	0.22	2.63
FENIXDES	1.323	-0.336	0.351	0.023	19.88	1.58
GICA-DES	-0.556	0.120	0.180	0.008	3.51	0.20

Tabla 4. Coordenadas factoriales, calidades de representación ($\cos^2$) y contribuciones de los 26 grupos en Dim 1 y Dim 2.

Grupos extremos y su perfil de integrantes

Los grupos más extremos en la Dimensión 1 son BioMol (coord. = 1.413) y FENIXDES (coord. = 1.323) en el polo positivo, y GAIA UDES (coord. = -1.083) y EUREKA (coord. = -0.994) en el polo negativo.

BioMol ($\cos^2 = 0.321$ en Dim 1) presenta IS_Q1, IJ_Q3, EM_Q2, EP_Q1, IVP_Q3 e IV_Q1. Es el grupo con mayor diversidad de integrantes según el perfil IV, EM e IS, aunque con Sin_capacidad en IE, I, ED, JI, IVD, IVM e IVE. Su alta coordenada positiva en Dim 2 (1.713) lo sitúa como el grupo con perfil más atípico del conjunto, determinando en un 40.98% la varianza de esa dimensión.

FENIXDES ($\cos^2 = 0.351$ en Dim 1, contribución 19.88%) exhibe el perfil de capital humano más completo: IE_Q1, IS_Q2, I_Q1, IJ_Q1, ED_Q3, EM_Q2, IVD_Q1, IVM_Q1, IVP_Q3, IVE_Q1, IV_Q1. Es el único grupo con resultados no nulos en la mayoría de los indicadores de integrantes, incluyendo Integrantes Emeritus e Investigadores Visitantes de múltiples perfiles. Su Sin_capacidad en JI y EP es consistente con la distribución general de la muestra.

GAIA UDES y EUREKA se ubican en el polo negativo de Dim 1, con perfiles más concentrados en Sin_capacidad para los indicadores de visitantes e integrantes especializados. GAIA UDES registra IS_Q3, I_Q2, IJ_Q2, ED_Q2, IVD_Q3 e IVM_Q2, con todos los indicadores de visitantes

extranjeros, jóvenes investigadores y pregrado en Sin_capacidad. EUREKA presenta un perfil similar, con IS_Q3 e IVD_Q3 como indicadores de bajo desempeño.

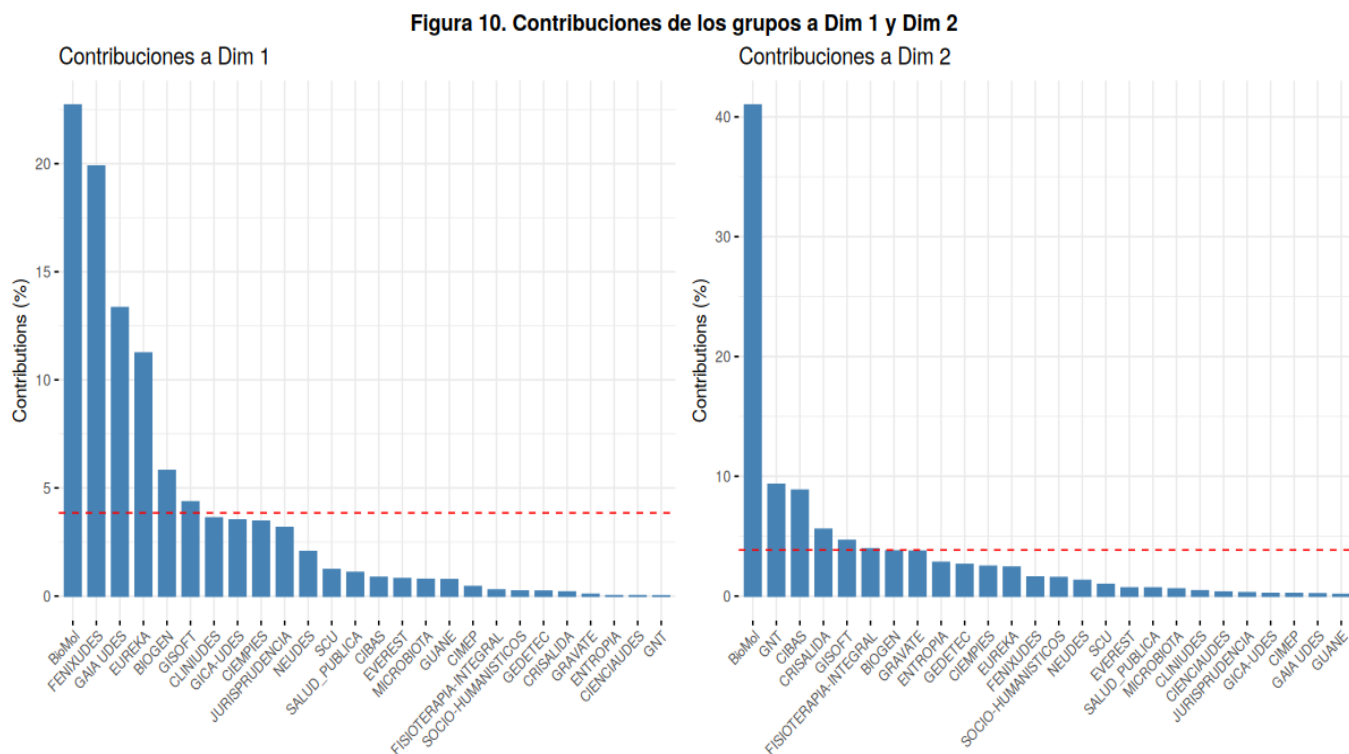


Figura 3. Contribuciones de los 26 grupos a las dimensiones 1 (izq.) y 2 (der.). La línea de referencia indica el umbral esperado bajo distribución uniforme (3.85%).

El umbral de referencia es $100/26 = 3.85\%$. En la Dimensión 1, los grupos que superan este umbral son BioMol (22.7%), FENIXUDES (19.9%), GAIA UDES (13.3%) y EUREKA (11.2%). Estos cuatro grupos determinan conjuntamente el 67.1% de la inercia del primer eje. En la Dimensión 2, BioMol (41.0%) domina de forma casi exclusiva, seguido de GNT (9.3%) y CIBAS (8.8%). La alta concentración de la contribución en BioMol para la segunda dimensión indica que este grupo tiene un perfil muy específico que lo diferencia del resto, siendo determinante para la interpretación de ese eje.

Análisis de la nube de modalidades activas

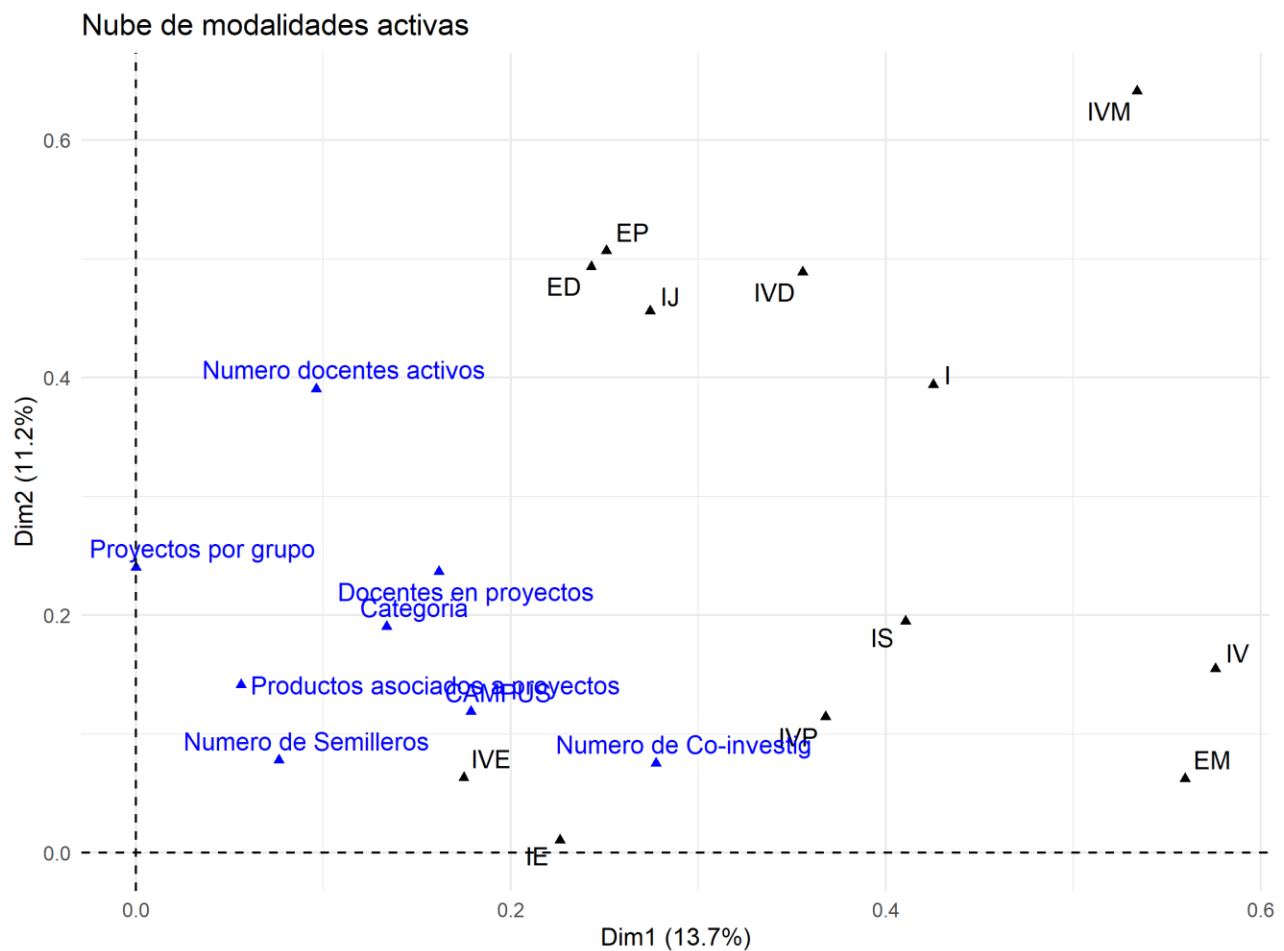


Figura 4. Nube de modalidades activas de los 13 indicadores de integrantes en el primer plano factorial.

La tabla 4 presenta las coordenadas, $\cos^2$ y contribuciones de las modalidades más informativas. Las modalidades mejor representadas en cada dimensión son las que concentran la mayor inercia.

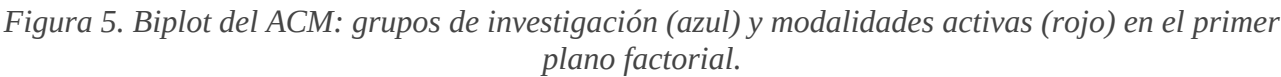
Modalidad	Coord. D1	Coord. D2	Cos ² D1	Cos ² D2	Contrib. D1 (%)	Contrib. D2 (%)
EM_Q2	1.655	0.372	0.498	0.025	9.58	0.59
IV_Q1	2.352	1.312	0.461	0.143	9.67	3.70
IVM_Sin_cap*	2.430	3.264	0.236	0.426	5.16	11.45
EP_Q1*	2.430	3.264	0.236	0.426	5.16	11.45
IS_Q3	-1.368	0.473	0.244	0.029	4.90	0.72
IVD_Q3	-1.509	0.411	0.297	0.022	5.97	0.54
I_Q2	-1.120	0.510	0.377	0.078	6.58	1.68
ED_Q3	2.274	-0.641	0.207	0.016	4.52	0.44
IJ_Q1	0.481	-0.794	0.145	0.394	2.02	6.77

ED_Sin_cap	-0.258	0.820	0.049	0.493	0.64	7.95
IVD_Sin_cap	-0.068	0.755	0.003	0.357	0.04	6.13
IJ_Q3	-0.098	0.633	0.006	0.251	0.08	4.31
I_Q1	0.191	-0.523	0.050	0.373	0.48	4.41
IVD_Q2	0.262	-0.868	0.025	0.278	0.42	5.67

Tabla 5. Modalidades activas más informativas. () IVM_Sin_cap. y EP_Q1 tienen coordenadas idénticas porque BioMol es el único grupo con ambas modalidades simultáneamente.*

Un hallazgo notable es la coincidencia exacta de coordenadas entre IVM_Sin_capacidad y EP_Q1 (Dim1 = 2.430, Dim2 = 3.264). Esta coincidencia no es un error: es una consecuencia de la distancia chi-cuadrado del ACM. BioMol es el único grupo con IVM = Sin_capacidad (el único que no tiene Investigadores Visitantes con Maestría) y simultáneamente el único con EP = Q1. Por la relación de transición del ACM, ambas modalidades se proyectan en el baricentro del mismo individuo (BioMol), generando coordenadas idénticas. Esta situación subraya la importancia de verificar el perfil individual de los grupos al interpretar la posición de las modalidades.

Las modalidades del polo positivo de Dim 1 incluyen EM_Q2 (coord. = 1.655, $\cos^2 = 0.498$, contrib. = 9.58%), IV_Q1 (coord. = 2.352, $\cos^2 = 0.461$, contrib. = 9.67%) y ED_Q3 (coord. = 2.274, $\cos^2 = 0.207$, contrib. = 4.52%). En el polo negativo se encuentran IVD_Q3 (coord. = -1.509, $\cos^2 = 0.297$, contrib. = 5.97%), IS_Q3 (coord. = -1.368, $\cos^2 = 0.244$, contrib. = 4.90%) e I_Q2 (coord. = -1.120, $\cos^2 = 0.377$, contrib. = 6.58%). La Dimensión 1 diferencia grupos con integrantes visitantes en cuartiles altos (IV_Q1) y estudiantes de maestría (EM_Q2) de grupos con integrantes sénior, visitantes doctorales e integrantes activos en cuartiles bajos.



Proyección de variables suplementarias

Variables cualitativas suplementarias

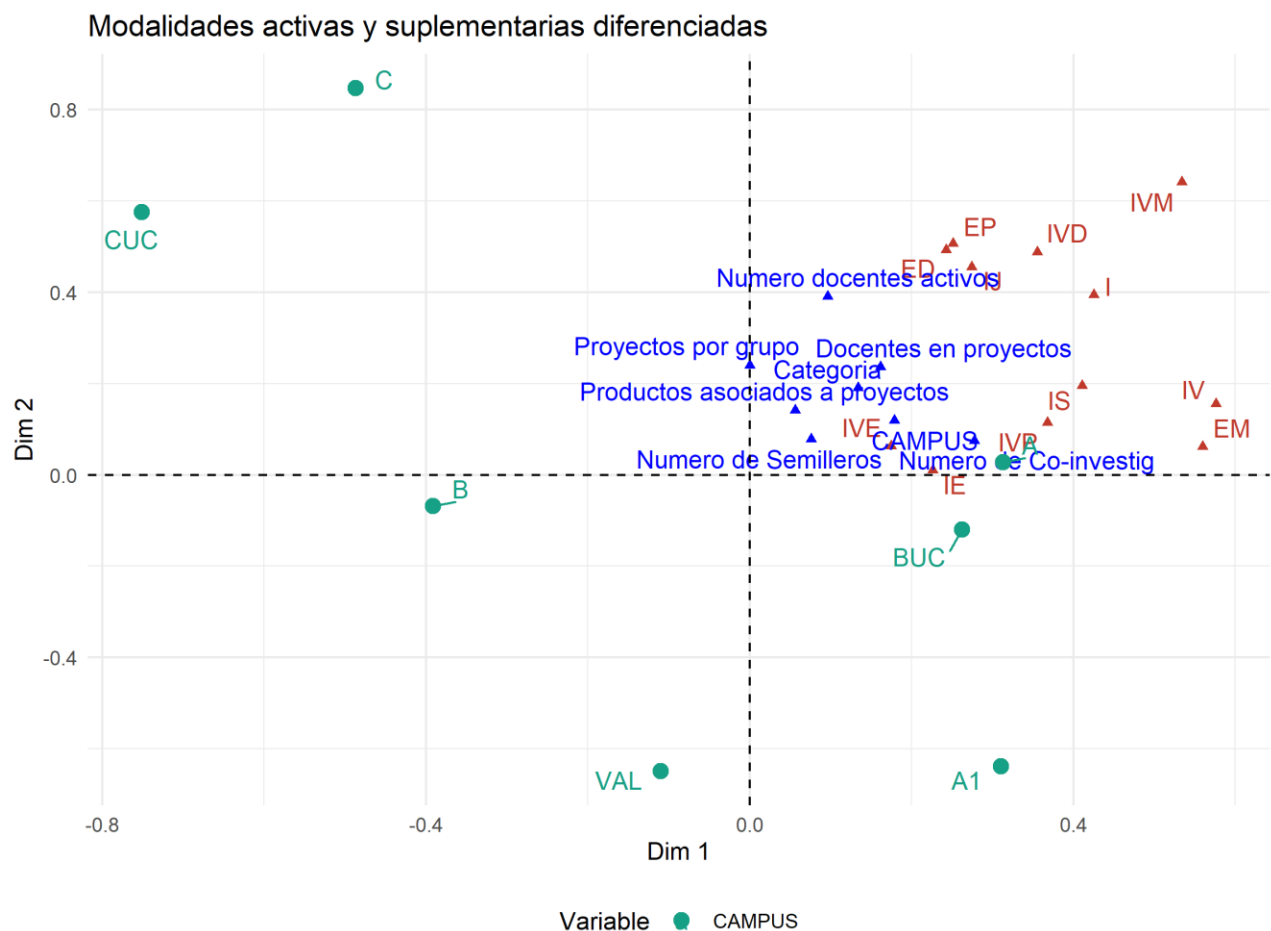


Figura 6. Modalidades activas y suplementarias cualitativas (Categoría Minciencias en morado, Campus en verde).

Modalidad	Coord. Dim 1	Coord. Dim 2
A	0.313	0.028
A1	0.311	-0.638
B	-0.391	-0.068
C	-0.487	0.847
BUC	0.263	-0.120
CUC	-0.751	0.575
VAL	-0.110	-0.650

Tabla 6. Coordenadas de las modalidades suplementarias cualitativas en los dos primeros ejes factoriales.

Las modalidades de Categoría muestran una estructura espacial interpretable. Las categorías A (coord. = 0.313, 0.028) y A1 (coord. = 0.311, -0.638) se proyectan en el lado positivo de la Dimensión 1, consistente con la mayor diversidad de integrantes observada en los grupos de estas categorías. La categoría C (coord. = -0.487, 0.847) se desplaza hacia el polo negativo de Dim 1 y positivo de Dim 2, mientras B (coord. = -0.391, -0.068) se ubica también en el polo negativo. Este ordenamiento es coherente con la jerarquía de Minciencias: los grupos de categoría A y A1 tienen mayor densidad de integrantes en cuartiles superiores.

El hallazgo del catdes confirma que IS es la única variable activa estadísticamente asociada a la Categoría Minciencias ($p = 0.022$), y que la categoría A se caracteriza por la presencia de IE_Q1 (sobrerepresentado, $p = 0.046$) y IS no-Sin_capacidad, mientras la categoría C se caracteriza por IS_Sin_capacidad ($p = 0.049$) y ausencia de I_Q1. Docentes en proyectos también diferencia significativamente a las categorías ($\eta^2 = 0.321$, $p = 0.034$), con A1 teniendo la media más alta (109.2 docentes) y C la más baja (41.75 docentes).

Respecto al Campus, la modalidad CUC se proyecta en el polo negativo de Dim 1 y positivo de Dim 2 (coord. = -0.751, 0.575), mientras BUC tiene coordenadas moderadas (0.263, -0.120) y VAL se ubica en (-0.110, -0.650). Estas diferencias sugieren que el campus Cúcuta tiende a agruparse con grupos de perfil de integrantes más limitado, aunque con la pequeña muestra de CUC (6 grupos) esta interpretación debe tomarse con cautela.

Variables cuantitativas suplementarias

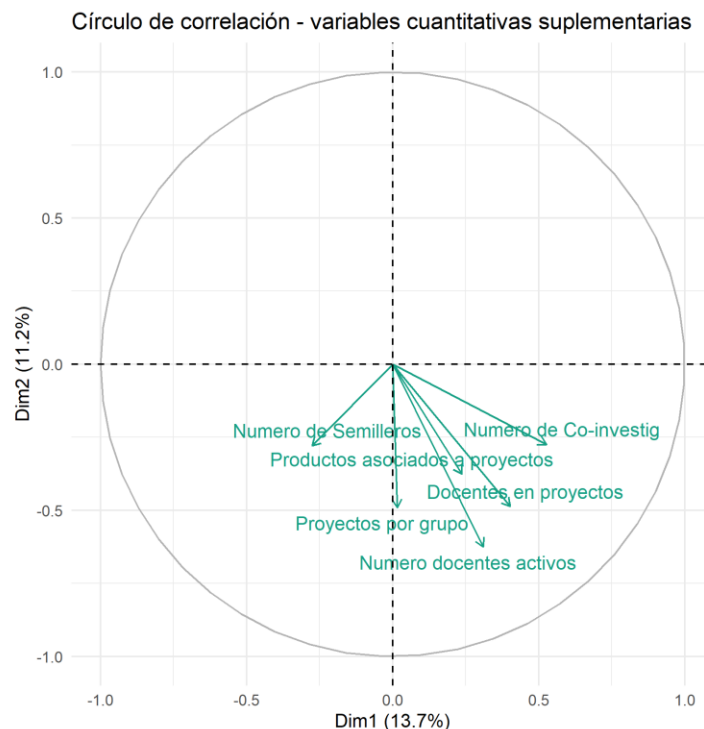


Figura 7. Círculo de correlación de las variables cuantitativas suplementarias con los ejes factoriales del ACM (Perfil Integrantes).

Variable	Correlación Dim1	Correlación Dim 2	p-value Dim 1
Número de Co-investigadores	-0,527	+0,274	0,002
Número de docentes activos	-0,310	+0,625	0,000
Docentes en proyectos	-0,402	+0,486	0,032
Proyectos por grupo	-0,015	+0,490	0,940
Productos asociados a proyectos	-0,237	+0,376	0,231
Número de Semilleros	+0,276	+0,279	0,159

Tabla 7. Correlaciones de las variables cuantitativas suplementarias con los dos primeros ejes factoriales.

Cinco de las seis variables cuantitativas tienen correlación negativa con Dim 1 y positiva con Dim 2. Esto significa que los grupos con más docentes activos, más docentes en proyectos, más co-investigadores y más productos asociados a proyectos se sitúan en el polo negativo-superior del plano (cuadrante de FENIXUDES, CIEMPIES, CLINIODES, GNT, CIBAS), es decir, en la zona de los grupos con perfiles diversificados y de cuartiles altos. Recíprocamente, los grupos en el polo positivo-inferior (BIOGEN, GISOFT, CRISALIDA, EUREKA) tienen menos capacidad humana invertida en proyectos. La correlación más alta es la de Número de docentes activos con Dim 2 ($r = 0,625$; $p = 0,0001$), seguida de Número de Co-investigadores con Dim 1 ($r = -0,527$; $p = 0,002$). Por lo tanto, la dimensión 2 captura la capacidad real instalada (recursos humanos en proyectos), y la dimensión 1 captura el grado de colaboración externa (co-investigadores) y la diversificación de productos.

Diferenciación por Categoría Campus

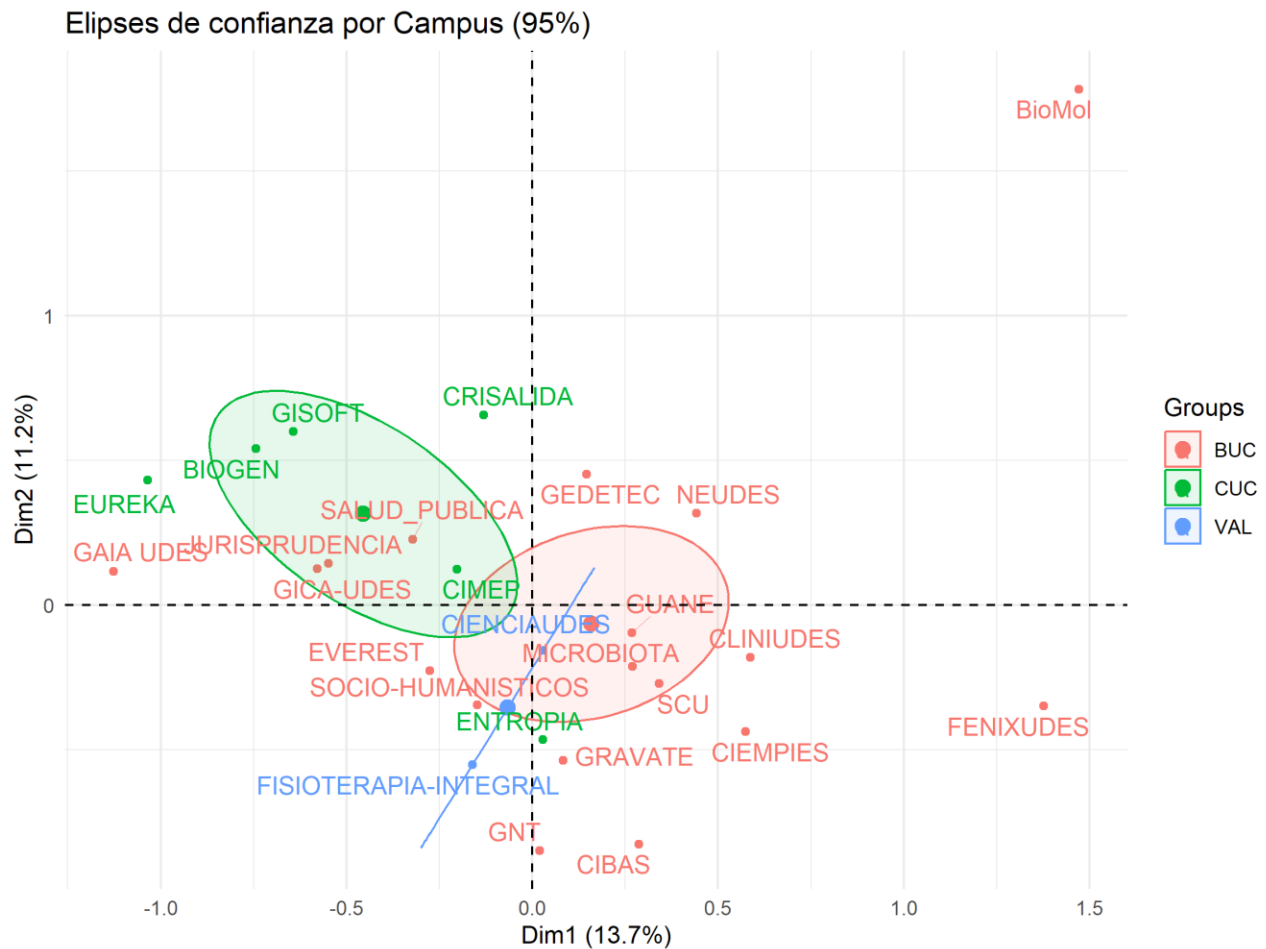


Figura 8. Grupos coloreados por Campus institucional con elipses de confianza al 95% (Perfil Integrantes).

El campus BUC (18 grupos) exhibe la mayor dispersión interna, cubriendo prácticamente todo el espacio factorial. CUC (6 grupos) tiende a concentrarse en el polo negativo-positivo del plano, con grupos como BIOGEN, GISOFT y CIMEP en esa zona. VAL (2 grupos: FISIOTERAPIA-INTEGRAL y CIENCIAUDES) se proyecta en el polo negativo de Dim 2. La amplia superposición de elipses confirma que el campus no determina el perfil de integrantes.

Conclusiones

- El ACM con 13 variables activas genera 25 dimensiones, de las cuales las primeras dos capturan el 24.94% de la inercia total (Dim1: 13.75%, Dim2: 11.19%). Con cinco dimensiones se supera el 50%. La distribución gradual de la inercia es característica de datos con alta dimensionalidad y es metodológicamente correcta.

- JI (Jóvenes Investigadores) es inerte ($\eta^2 = 0.000$): todos los grupos registran Sin_capacidad. Esto constituye un hallazgo institucional crítico: ningún grupo de UDES tiene Jóvenes Investigadores reconocidos por Minciencias en 2024.
- Los indicadores con mayor poder discriminante en Dim 1 son IV ($\eta^2 = 0.576$), EM ($\eta^2 = 0.560$) e IVM ($\eta^2 = 0.534$). En Dim 2 destacan IVM ($\eta^2 = 0.641$), EP ($\eta^2 = 0.507$), IVD ($\eta^2 = 0.489$) y ED ($\eta^2 = 0.493$).
- Solo IS muestra asociación estadísticamente significativa con la Categoría Minciencias ($p = 0.022$ en catdes). Los demás indicadores de integrantes no predicen la categoría del grupo de forma significativa, lo que sugiere que el capital humano por sí solo no determina la categoría, sino que interactúa con los indicadores de producción científica (IC e ICOOP del análisis anterior).
- FENIXUDES es el grupo con el perfil de integrantes más completo y diversificado. Su caso puede servir como referencia para estrategias institucionales de desarrollo del capital humano investigativo.
- Los grupos BIOGEN y CRISALIDA presentan los perfiles más limitados en cuanto a diversidad de integrantes (alta concentración en Sin_capacidad para múltiples indicadores), lo que los sitúa como grupos prioritarios para intervención en la estrategia de capital humano.
- La correlación positiva entre capacidad instalada (co-investigadores, docentes en proyectos) y el polo positivo de Dim 1 indica que los grupos con más recursos humanos tienden a tener perfiles de integrantes más completos. Sin embargo, el volumen no es condición suficiente: varios grupos con muchos docentes activos presentan Sin_capacidad en indicadores de visitantes especializados.